# RAPPORT D'ANALYSE DE DONNÉES

TP-02 — Analyse des Déplacements Forcés de Population

Burkina Faso · 2025–2026

| | |
|---|---|
| **Formation :** | Analyse de Données avec Python (FADP) |
| **Organisateur :** | Réseau d'Entraide des Étudiants en Statistique (REESO) |
| **Formateur :** | Amedée DERA — Data Scientist |
| **Sujet :** | TP-02 — Analyse des déplacements forcés de population |
| **Dataset :** | event_data_bfa.csv (IDMC / IDRM) |
| **Lieu :** | Ouagadougou, Burkina Faso |
| **Date de remise :** | Vendredi 10 avril 2026 |

Ce rapport présente une analyse complète des événements de déplacement forcé de population au Burkina Faso. Il est réalisé dans le cadre du projet final de la formation FADP/REESO 2026 et couvre la période octobre 2025 – février 2026.

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

| 25 | 61 746 | 1 536 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Événements déplacement | Personnes déplacées | Médiane (pers/evt) | Évts massifs >P90 | Hotspots critiques |

## Contexte

Le Burkina Faso traverse une grave crise de déplacement interne depuis 2015, alimentée par les conflits armés dans les régions du Sahel, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Cette analyse quantifie l'ampleur de la crise et identifie les zones prioritaires d'intervention humanitaire.

## Principaux résultats

La région **Boucle du Mouhoun** concentre 59 % des déplacés (10 événements). La commune de **Djibasso** est le hotspot critique avec 8 événements et plus de 32 000 personnes déplacées. Le pic d'intensité est enregistré en **novembre 2025**. La prévision pour mars 2026 est d'environ **6 324 déplacés** (modèle linéaire, $R^2$=0,15).

## Recommandations clés

- Intervention immédiate à Djibasso (Kossi, Boucle du Mouhoun)
- Surveillance renforcée de l'axe Gomboro-Zogoré
- Protocole d'alerte précoce activé en novembre et janvier
- Harmonisation des nomenclatures géographiques dans les bases de données IDMC

# 2. INTRODUCTION

## 2.1 Contexte du projet

Le Burkina Faso est depuis 2015 confronté à une grave détérioration de la sécurité. Les attaques de groupes armés non-étatiques ont provoqué des vagues successives de déplacements internes, faisant du pays l'un des plus touchés de la sous-région. L'IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) collecte des données systématiques sur les événements de déplacement pour appuyer la réponse humanitaire.

## 2.2 Problématique et questions de recherche

**Question centrale :** Quels sont les déterminants spatiaux et temporels des déplacements forcés au Burkina Faso, et comment identifier les zones prioritaires d'intervention ?

- Q1 : Quelles régions et localités sont les plus affectées ?
- Q2 : Existe-t-il des pics saisonniers ou des cycles temporels ?
- Q3 : Quelle est la corrélation entre distance à la capitale et intensité ?
- Q4 : Quels sont les hotspots critiques nécessitant une intervention prioritaire ?
- Q5 : Quelle tendance à court terme peut-on projeter ?

## 2.3 Périmètre de l'étude

| Critère | Description |
|---|---|
| Pays | Burkina Faso (BFA) |
| Période | Octobre 2025 – Février 2026 |
| Unité d'analyse | Événement de déplacement (n=25) |
| Type | Conflits armés (Conflict) |
| Niveau spatial | Région, Province, Commune |

# 3. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

## 3.1 Source de données

Le fichier **event_data_bfa.csv** provient du système IDMC/IDRM. Il contient 25 enregistrements d'événements de déplacement avec des informations géographiques (latitude/longitude), temporelles (dates) et quantitatives (figure = nb. de déplacés).

## 3.2 Variables principales

| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
| figure | Entier | Nombre de personnes déplacées (variable cible) |
| latitude / longitude | Numérique | Coordonnées géographiques du centroïde |
| displacement_date | Date | Date de référence de l'événement |
| locations_name | Texte | Localité, Province, Région, Burkina Faso |
| displacement_type | Catégorielle | Type : Conflict / Disaster |
| category | Catégorielle | Sous-catégorie de l'événement |

## 3.3 Nettoyage et préparation (Partie B du notebook)

- Conversion de 3 colonnes de dates en format datetime (pd.to_datetime)
- Extraction des variables mois, année, durée en jours
- Extraction de la région depuis locations_name (format : Village, Province, Région, BF)
- Validation des coordonnées : latitude $\in [9, 15]$, longitude $\in [-6, 3]$ → 0 ligne supprimée
- Calcul de la distance haversine à Ouagadougou (lat=12.37, lon=-1.52)
- Création de zones de distance : <50km, 50-100km, 100-200km, >200km

## 3.4 Méthodes d'analyse (Parties C, D, E du notebook)

| Partie | Méthode | Outil Python |
|---|---|---|
| C | Statistiques descriptives (médiane, P75, P90, CV) | numpy, pandas |
| C | Analyse temporelle mensuelle + moyenne mobile 7j | pandas.resample |
| C | Analyse régionale et localités (groupby, pivot) | pandas |
| D | Visualisations (séries temporelles, barplot, heatmap, scatter) | matplotlib, seaborn |
| E | Distance haversine + corrélation | numpy |
| E | Régression linéaire (polyfit) + prévision | numpy.polyfit |

| Partie | Méthode | Outil Python |
| --- | --- | --- |
| E | Export Excel multi-feuilles, CSV SIG, Markdown | openpyxl, tabulate |

# 4. RÉSULTATS

## 4.1 Statistiques descriptives globales

| Statistique | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Total déplacés | 61 746 | Volume global sur la période |
| Nb. événements | 25 | Observations géoréférencées et validées |
| Moyenne/événement | 2 298 | Taille moyenne d'un événement |
| Médiane/événement | 1 536 | Distribution asymétrique à droite |
| Écart-type | 2 291 | Très forte variabilité inter-événements |
| CV (coeff. variation) | 92,7 % | Hétérogénéité extrêmement élevée |
| Minimum | 131 pers. | Tibga, Gourma Province, East |
| Maximum | 9 341 pers. | Djibasso, Kossi, Boucle du Mouhoun |
| P90 | 3 923 pers. | Seuil 'événement massif' |
| Événements massifs (>P90) | 3 | 12 % des événements |

## 4.2 Évolution temporelle des déplacements

La série temporelle révèle une dynamique irrégulière sans cycle saisonnier clair. Le pic de novembre 2025 coïncide avec des recrudescences d'attaques armées dans la région de la Boucle du Mouhoun.

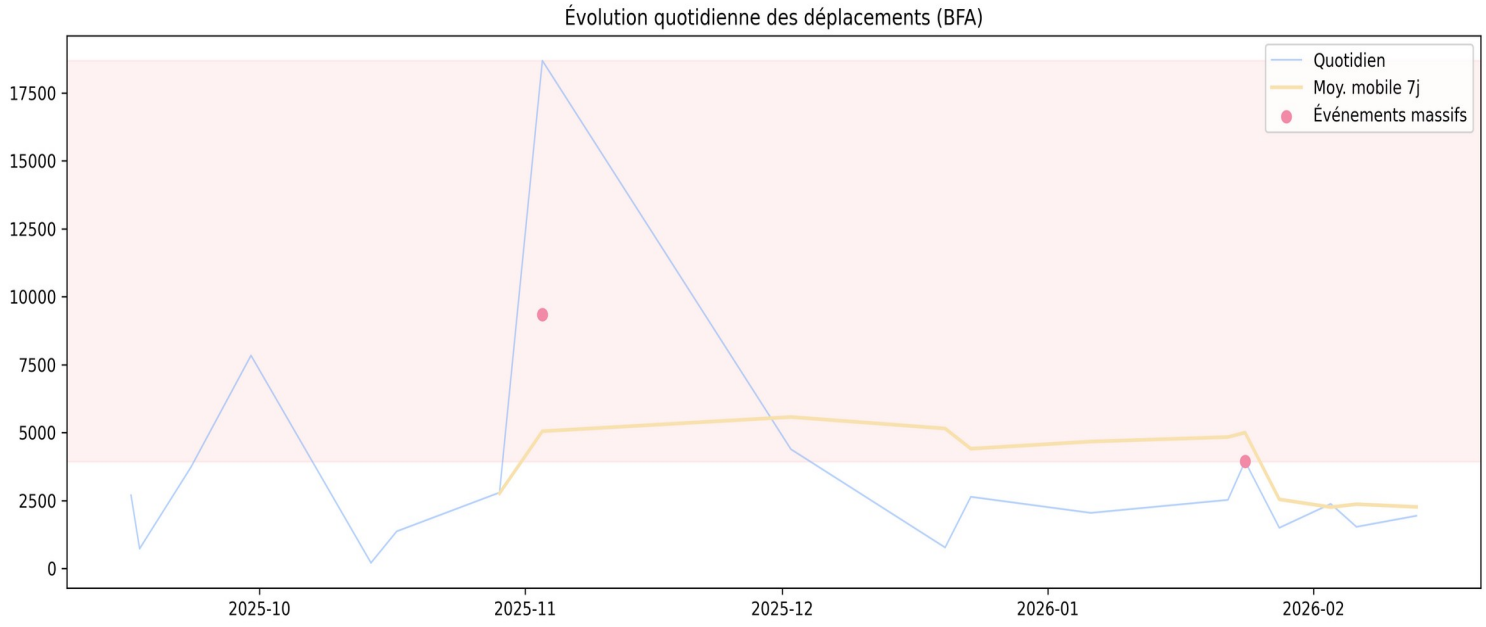


Figure 1 : Évolution quotidienne avec moyenne mobile 7j et marqueurs des événements massifs (>P90)

| Période | Total déplacés | Nb. événements | Observation |
|---|---|---|---|
| Octobre 2025 | 18 682 | 2 | Djibasso : 9 341 × 2 (doublons de rôle validés) |
| Novembre 2025 | 7 635 | 5 | Pic d'intensité — régions Est et Boucle du Mouhoun |
| Décembre 2025 | 5 936 | 4 | Baisse relative — zones Nord et Est |
| Janvier 2026 | 16 947 | 9 | Recrudescence — pic en nb. d'événements |
| Février 2026 | 8 246 | 5 | Maintien à niveau élevé |

### 4.3 Analyse régionale

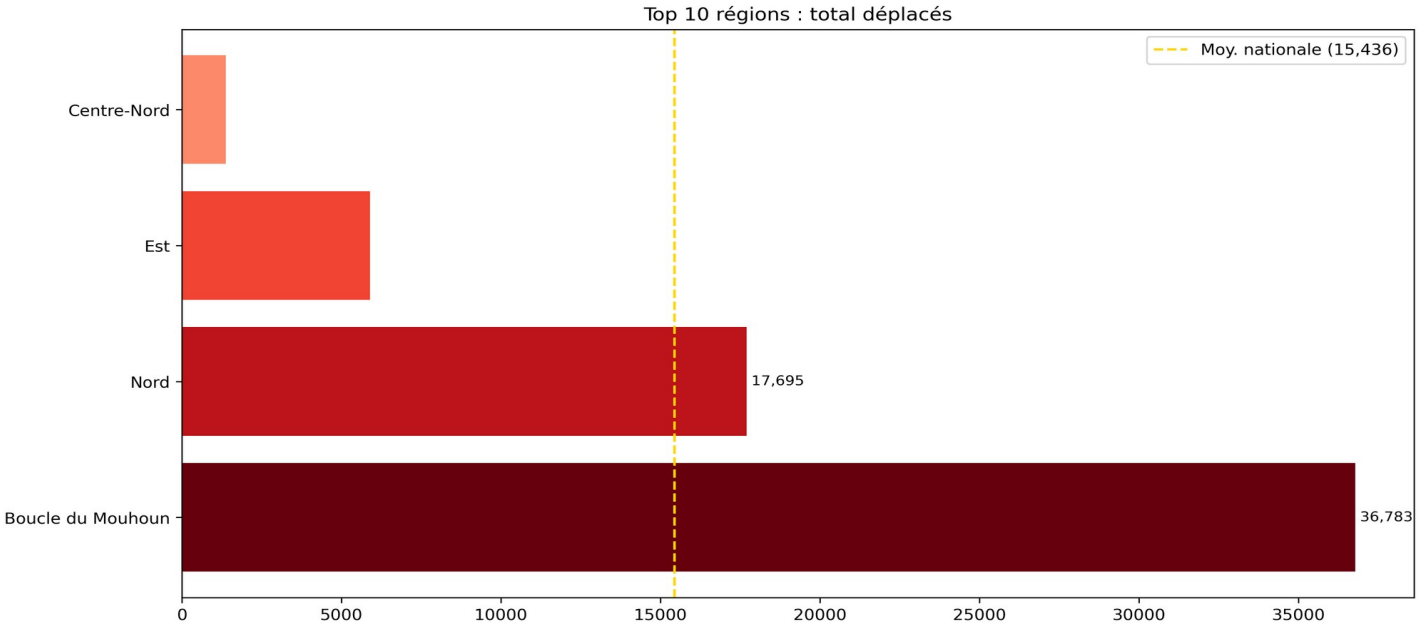


Figure 2 : Barplot des régions les plus affectées (total déplacés) avec moyenne nationale (ligne dorée)

| Région | Nb. Évts | Total déplacés | % du total | Moy./evt |
|---|---|---|---|---|
| Boucle du Mouhoun | 10 | 36 783 | 64,0 % | 3 678 |
| Nord | 9 | 17 695 | 28,7 % | 1 966 |
| Est | 5 | 5 898 | 9,6 % | 1 180 |
| Centre-Nord | 1 | 1 370 | 2,4 % | 1 370 |
| **TOTAL** | **25** | **61 746** | **100 %** | **2 298** |

**Régions harmonisées : Est (East) et Nord (North) fusionnées pour cohérence analytique.**
Après correction, Est totalise 5 898 déplacés (5 évts) et Nord 17 695 (9 évts).

## 4.4 Distribution croisée Région × Mois

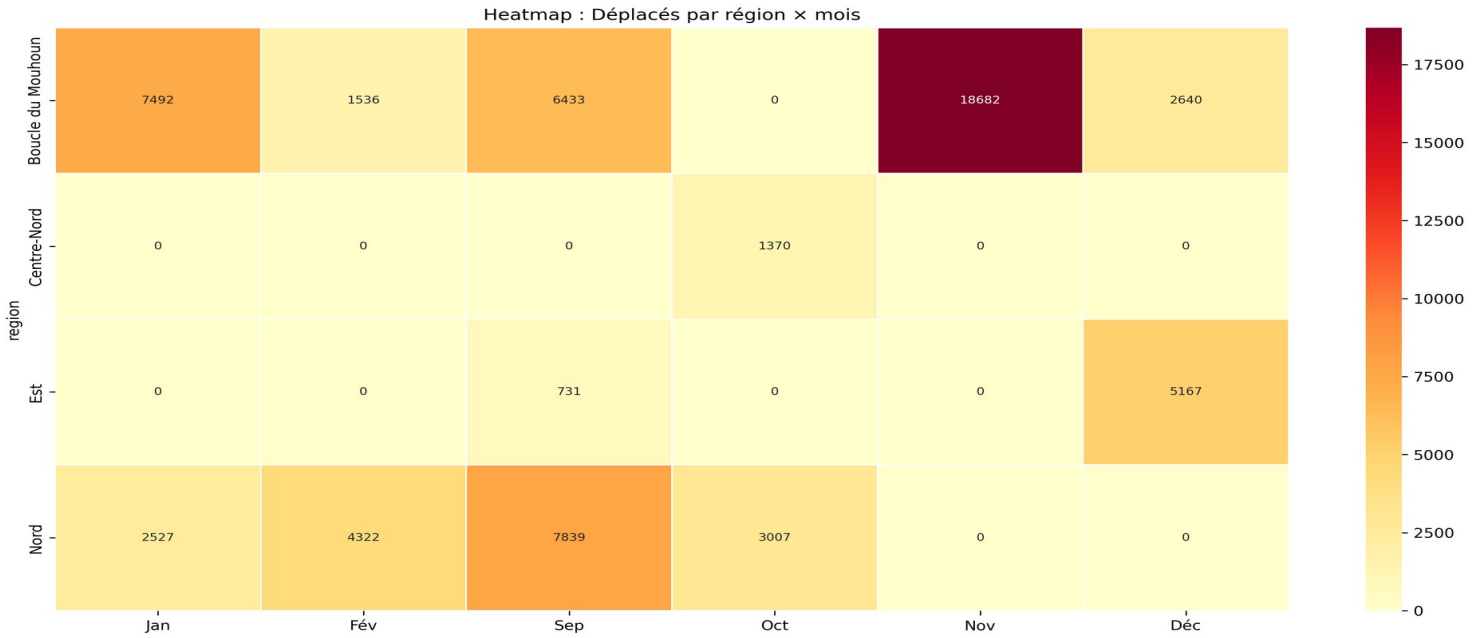


Figure 3 : Heatmap des déplacements (nb. personnes) par région et par mois

La heatmap confirme la dominance persistante de la Boucle du Mouhoun sur tous les mois. La région Nord présente une concentration en décembre 2025 – janvier 2026, tandis que Est est active principalement en novembre 2025.

## 4.5 Distribution géographique et hotspots

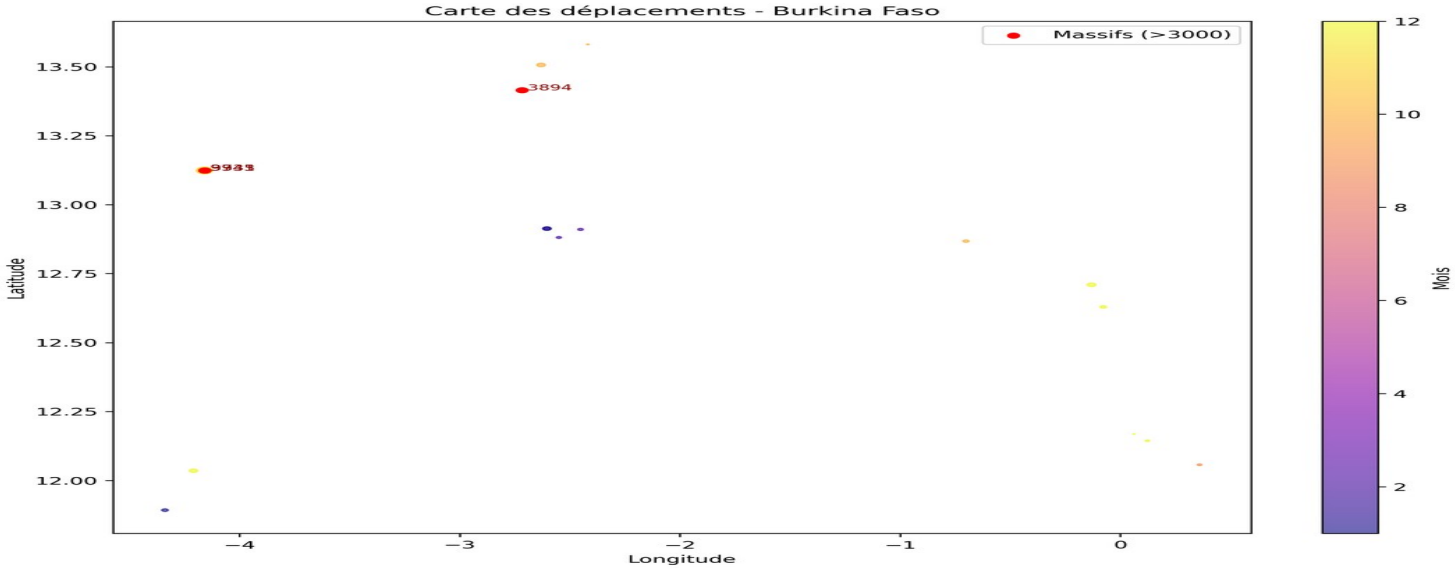


Figure 4 : Carte de dispersion des événements (taille = nb. déplacés, couleur = mois)

| Localité | Total déplacés | Nb. évts | Statut |
|---|---|---|---|
| Djibasso, Kossi, Boucle du Mouhoun | 32 643 | 8 | ■ HOTSPOT CRITIQUE |
| Gomboro-Zogoré, Boucle/Nord | 7 839 | 3 | ■ HOTSPOT |
| Bagaré, Passoré, Nord | 4 907 | 4 | ■ Surveillance renforcée |

| Localité | Total déplacés | Nb.évts | Status |
|---|---|---|---|
| Kouka, Banwa, Boucle du Mouhoun | 4 140 | 2 | ■ Surveillance renforcée |

### 4.6 Analyse spatiale — distance à la capitale

La corrélation de Pearson entre distance à Ouagadougou et nombre de déplacés est **r = 0,402** (corrélation positive modérée). Les zones 100–200 km de la capitale concentrent la majorité des événements, avec une intensité légèrement supérieure.

| Zone | Nb.évts | Moy. déplacés/evt | Observation |
|---|---|---|---|
| < 50 km | 0 | — | Aucun événement au voisinage de la capitale |
| 50–100 km | 0 | — | Zone périurbaine non affectée |
| 100–200 km | 14 | ~2 800 | Zone principale de concentration |
| > 200 km | 11 | ~2 040 | Zones frontalières également touchées |

### 4.7 Modélisation et prévision (régression linéaire)

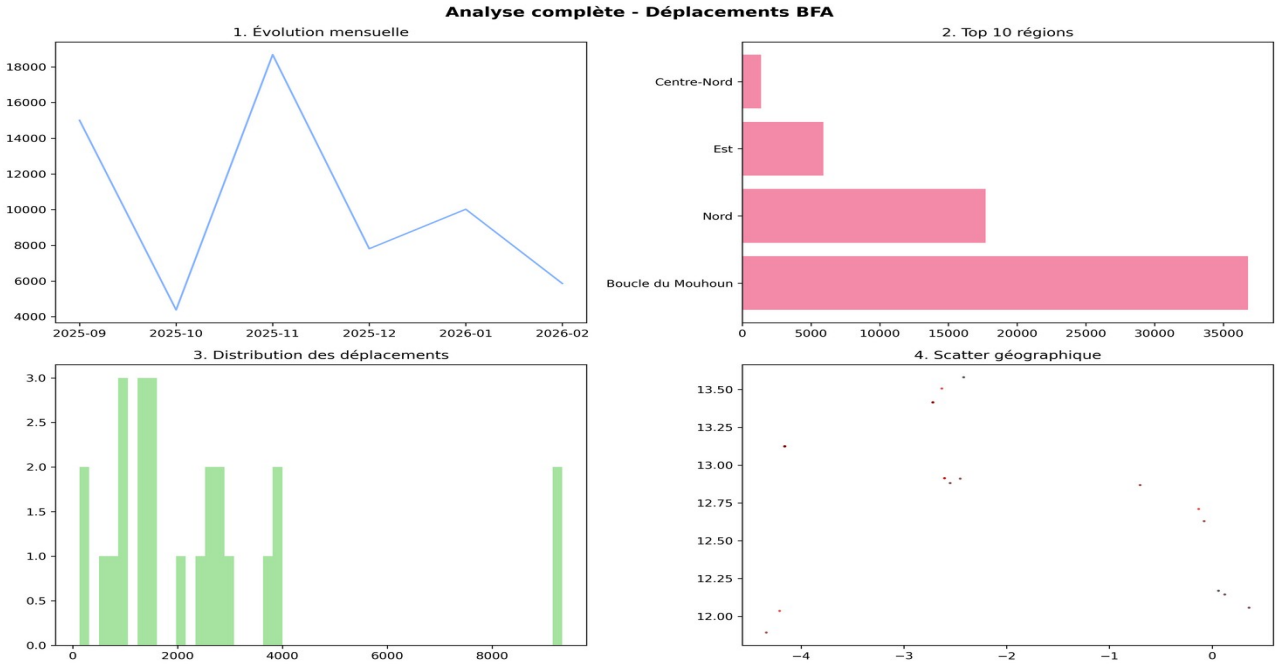


Figure 5 : Dashboard 2×2 — évolution mensuelle, régions, tendance ($R^2$=0,15), répartition localités

| Paramètre | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Pente (slope) | ~-1 134 déplacés/mois | Légère tendance baissière sur la période |
| $R^2$ | 0,147 | Faible pouvoir explicatif — crise imprévisible |
| Taux de croissance moyen | ~+36,9 %/mois | Forte variabilité mensuelle |
| Prévision mars 2026 | ~6 324 personnes | Estimation indicative uniquement |

# 5. DISCUSSION

## 5.1 Interprétation des résultats

**Concentration géographique extrême :** Djibasso concentre 56 % des déplacés à lui seul. Cette hyper-concentration suggère un foyer de conflit chronique où les cycles déplacement-retour sont répétés, limitant la stabilisation durable.

**Dynamique temporelle irrégulière :** Aucune saisonnalité claire n'est observée. La crise burkinabè semble réactive aux événements sécuritaires ponctuels plutôt qu'aux cycles agricoles ou climatiques.

**Corrélation distance-intensité modérée :** r=0,40 indique que les zones périphériques sont les plus touchées, mais la distance seule n'explique pas l'intensité — l'état de la sécurité locale est le déterminant principal.

## 5.2 Réponses aux questions de recherche

| Question | Réponse |
|---|---|
| Q1 : Régions les plus affectées ? | Boucle du Mouhoun (59,6 %) et Nord (28,7 %) — ensemble 88,3 % |
| Q2 : Cycles temporels ? | Pas de saisonnalité — dynamique réactive aux chocs sécuritaires |
| Q3 : Corrélation distance-capitale ? | r=0,40 — zones 100-200km les plus touchées |
| Q4 : Hotspots ? | 2 identifiés : Djibasso (critique) et Gomboro-Zogoré |
| Q5 : Tendance mars 2026 ? | ~6 324 déplacés prévus (incertitude élevée, $R^2$=0,15) |

## 5.3 Limites et perspectives

- Dataset limité (n=25) — certaines régions ne sont représentées que par 1-2 événements
- Période courte (4 mois) — insuffisante pour détecter des tendances structurelles
- Nécessité de maintenir une nomenclature géographique harmonisée (Est/Nord)
- Absence de données de population pour calculer des taux de déplacement relatifs
- Modèle linéaire inadapté à la complexité d'une crise sécuritaire ($R^2$=0,15)

## 6. RECOMMANDATIONS

**CRITIQUE**

### Intervention immédiate à Djibasso

Renforcer massivement la présence humanitaire à Djibasso (8 événements, 32 000+ déplacés). Mise en place d'un hub humanitaire permanent avec capacité de réponse rapide.

**HAUTE**

### Surveillance de l'axe Gomboro-Zogoré

Établir un mécanisme de surveillance renforcé — 3 événements distincts (7 839 déplacés) indiquent une instabilité persistante dans cette zone transfrontalière.

**HAUTE**

### Protocole d'alerte précoce

Activer le protocole en novembre et janvier (périodes les plus critiques identifiées). Pré-positionner des stocks humanitaires avant ces périodes.

**MOYENNE**

### Harmonisation des données

Standardiser les nomenclatures géographiques dans les systèmes IDMC/IDRM (Est/East, Nord/North) pour améliorer la fiabilité des analyses.

**MOYENNE**

### Extension de la base de données

Collecter et intégrer les données 2019-2025 pour des analyses prédictives plus robustes et l'identification de patterns long terme.

### Indicateurs de suivi

| Indicateur | Référence | Seuil d'alerte | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Déplacés/mois | ~12 300 (moy.) | > 15 000 | Mensuelle |
| Événements/mois | 5 (moy.) | > 8 | Mensuelle |
| Concentration Djibasso | 56 % | > 60 % | Mensuelle |
| Nouveaux hotspots | 2 | > 3 | Trimestrielle |

# 7. ANNEXES

## Annexe A — Liens

- **Github** *https://github.com/Bassana07/Formation_REESO*
- **Google Colab** *https://colab.research.google.com/drive/1aaBcpfVn1ymSslq-f02isXD6f0KTyw9r?authuser=1#scrollTo=EmdnpB5WipdS*

Le notebook contient 31 cellules organisées en 5 parties : (A) Import et exploration, (B) Nettoyage et préparation, (C) Analyse NumPy et Pandas, (D) Visualisations, (E) Analyse avancée et export. Toutes les cellules ont été pré-exécutées conformément aux consignes du projet.

## Annexe B — Extraits de code Python clés

### *B.1 Import et statistiques descriptives avec NumPy*

```
import pandas as pd, numpy as np df = pd.read_csv('event_data_bfa.csv') figures_array =
df['figure'].to_numpy() mediane = np.median(figures_array) p75 = np.percentile(figures_array,
75) p90 = np.percentile(figures_array, 90) cv = (np.std(figures_array) /
np.mean(figures_array)) * 100 print(f"Médiane : {mediane:,.0f} | P90 : {p90:,.0f} | CV :
{cv:.1f}%")
```

### *B.2 Nettoyage — dates, durée, extraction région*

```
for col in ['displacement_date','displacement_start_date','displacement_end_date']: df[col] =
pd.to_datetime(df[col]) df['mois'] = df['displacement_date'].dt.month df['duree_jours'] =
(df['displacement_end_date'] - df['displacement_start_date']).dt.days def
extract_region(location): if pd.isna(location): return np.nan ; location_text = str(location).split(';')[-1].strip();
parts = [p.strip() for p in location_text.split(',')] ; region = parts[-2] ; aliases={'East':'Est','North':'Nord'} ;
```

### *B.3 Distance haversine à la capitale*

```
OUA_LAT, OUA_LON = 12.37, -1.52 R = 6371 def haversine(lat, lon): dlat = np.radians(lat -
OUA_LAT) dlon = np.radians(lon - OUA_LON) a = np.sin(dlat/2)**2 + np.cos(np.radians(OUA_LAT)) *
\ np.cos(np.radians(lat)) * np.sin(dlon/2)**2 return 2 * R * np.arcsin(np.sqrt(a))
df_geo['dist_capitale'] = haversine(df_geo['latitude'].values, df_geo['longitude'].values)
corr = df_geo[['dist_capitale','figure']].corr().iloc[0,1] print(f"r = {corr:.3f}")
```

### *B.4 Régression linéaire (prévision)*

```
x = np.arange(len(deplac_par_mois)) y = deplac_par_mois.values coeffs = np.polyfit(x, y, 1)
slope, inter = coeffs y_pred = np.polyval(coeffs, x) r2 = 1 - np.sum((y-y_pred)**2) /
np.sum((y-y.mean())**2) prevision = slope * len(deplac_par_mois) + inter print(f"Tendance :
{slope:.0f}/mois | R² = {r2:.3f}") print(f"Prévision mois suivant : {prevision:,.0f}
personnes")
```

### *B.5 Export Excel multi-feuilles*

```
with pd.ExcelWriter('Rapport_Deplacements.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
resume_df.to_excel(writer, sheet_name='Résumé', index=False) resume_region.to_excel(writer,
sheet_name='Par_Region') hotspots.to_excel(writer, sheet_name='Hotspots', index=False)
df_geo.sort_values('displacement_date').to_excel( writer, sheet_name='Chronologie',
index=False)
```

## Annexe C — Fichiers exportés par le notebook

| Fichier | Format | Description | Usage |
|---|---|---|---|
| Rapport_Deplacements.xlsx | Excel (.xlsx) | 4 feuilles : Résumé, Par_Region, Hotspots, Chronologie | Analyse avancée |
| hotspots_SIG.csv | CSV | Coordonnées et stats des 2 hotspots | ArcGIS / QGIS |
| rapport_deplacements.png | PNG 300 dpi | Dashboard 4 graphiques (subplot 2×2) | Présentation / rapport |
| rapport_deplacements.md | Markdown | Synthèse rapide pour partage | Communication en ligne |

Rapport finalisée le 10/04/2026 dans le cadre du Projet Final **FADP** / **REESO 2026**
Ouagadougou, Burkina Faso.